TEC | Tecnológico de Costa Rica

Proyecto programado I: Battleship

Profesor: José Rodolfo Godínez Solano.
Código del curso: IC2101.
Nombre del Curso: Programación Orientada a Objetos.
Periodo: II semestre 2024.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es implementar el clásico juego de Battleship utilizando programación orientada a objetos en Java. El juego debe permitir al usuario jugar contra la computadora, donde ambos jugadores (humano y computadora) colocan sus barcos en una cuadrícula y se turnan para atacar las posiciones del oponente hasta que uno de los dos haya destruido todos los barcos del adversario.

Entrega

Fecha de Entrega: Viernes 11 de Octubre a más tardar las 23:59 horas.

Formato de Entrega: El proyecto debe ser entregado por medio de GitHub. Se deberá invitar al profesor (zenidog8) y se deberá enviar por correo la documentación y enlace del repositorio.

Funcionalidad solicitada

1. **Tablero de juego:**
   - El tablero debe ser una cuadrícula de 10x10 para ambos jugadores (usuario y computadora).
   - Cada jugador (usuario y computadora) debe tener un conjunto de barcos de distintos tamaños:
     - 1 portaaviones (5 casillas)
     - 1 acorazado (4 casillas)
     - 1 submarino (3 casillas)
     - 1 destructor (3 casillas)
     - 1 lancha (2 casillas)
   - Se debe permitir al usuario agrandar el largo y ancho del tablero (deberá mantenerse cuadrado).
   - El usuario podrá agregar más barcos si su tamaño es menor a la parte entera del ancho del tablero entre dos. La cantidad máxima de barcos es el tamaño máximo del barco para ese tablero.
2. **Posicionamiento de los barcos:**
   - El jugador debe poder colocar sus barcos de manera manual en el tablero.
   - Los barcos pueden girar para ser colocados (vertical y horizontal).
   - Los barcos de la computadora se deben colocar de manera aleatoria en el tablero.

3. **Mecánica de juego:**
   - El usuario y la computadora se turnan para atacar posiciones en el tablero del oponente.
   - Se debe proporcionar retroalimentación sobre si un ataque fue un golpe exitoso (*hit*) o fallido (*miss*).
   - El juego termina cuando uno de los jugadores haya destruido todos los barcos del oponente.
4. **Juego contra la computadora:**
   - La computadora debe tener un sistema que le permita elegir posiciones aleatorias para atacar. Si la computadora acierta, debe intentar atacar posiciones cercanas en su próximo turno.

Requerimientos Adicionales (Opcionales para nota extra)

- **Interfaz gráfica (JFrame/Java Swing):**
  - Si el proyecto incluye una interfaz gráfica funcional para el juego utilizando *JFrame* o *Java Swing*, se otorgará un 25% adicional sobre la nota del proyecto.
  - La interfaz gráfica debe permitir la interacción del usuario para colocar barcos, seleccionar posiciones para atacar y mostrar los resultados de los ataques (*hits* o *misses*) en ambas cuadrículas.
  - Se recomienda que la interfaz sea intuitiva y visualmente clara.

Criterios de Evaluación

1. **Funcionalidad del juego (70%):**
   - El juego permite al usuario jugar contra la computadora con la mecánica descrita.
   - Los barcos se posicionan correctamente y las interacciones funcionan sin errores.
   - El código está bien organizado, con clases que reflejan los elementos principales del juego.
   - Se aplican correctamente los principios orientación a objetos.
2. **Documentación (30%):**
   - Se debe entregar un documento que explique cómo fue diseñado el juego y cómo se estructuran sus componentes.
   - Se entrega un diagrama en UML con el diseño del juego.
   - Se explica la estrategia utilizada para programar la computadora con la que podrá jugar el usuario.
3. **Nota adicional por interfaz gráfica (25%):**
   - Implementación de una interfaz gráfica funcional y visualmente clara utilizando Java Swing o JFrame.

Anexo

- Algoritmos para battleship: `https://pageperso.lis-lab.fr/guilherme.fonseca/battleship_conf.pdf`